

COMPONENTES DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Base: Apuntamos al software, proceso definido hablamos de proceso de software

Se define como un conjunto de actividades estructuradas que intenta transformar requerimientos, ideas y tiempo en software

Ing de softw da haberes para trabajar estos puntos (proceso, persona, proyecto, producto, herramientas)

Personas elemento fundamental para que sea exitoso

Proyecto es una unidad de gestión de trabajo

Procesos definidos en software permiten cambios, sino no se sostienen, una cosa es la actitud que tiene un proceso definido vs proceso empírico, donde yo quiero generar algo rápido para tener feedback rápido y bajar la cantidad de desperdicio.

Hay que tener claro como plantea uno la situación, pero hacer software es una actividad compleja que no se puede anticipar al 100% de antemano.

La característica de un proyecto es que tiene resultados distintos cada vez.

Procesos definidos creen que se puede establecer de antemano que cosas vas a necesitar para hacer el software, requerimientos, etc.

Luego se analiza y se adapta al proyecto. Es una definición teórica pero cada vez que se ejecuta en el contexto del proyecto hay que analizar que me sirve, que no me sirve y justificarlo.

Procesos empíricos dicen que la experiencia no se puede extrapolar, mientras que los definidos apuntan a la repetibilidad. A que las experiencias pueden extrapolarse y a que se puede predecir y repetir, estimando a partir de proyectos anteriores y lograr obtener mismos tiempos, mismos costos.

No decir que un proceso definido es que ante las mismas entradas se obtienen las mismas salidas, porque no.

El empírico dice que el aprendizaje en un proyecto sirve únicamente para ese proyecto, y no es extrapolable a otro.

Diferencia entre proceso y ciclo de vida: Proceso define las cosas que hay que hacer para hacer software, entradas, actividades, salidas, roles (que asumen las personas).

Es la definición teórica de lo que hay que hacer para hacer software, luego el ciclo de vida del proyecto, del desarrollo, el que va a elegir el proyecto es el que determina cuanto de cada una de las actividades vas a hacer cada vez. El momento, cuanto de cada cosa se hace, los puntos de control, etc, eso define el ciclo de vida, **dice como usar el proceso.**

Ciclo de vida determina como usar el proceso en el contexto del proyecto.

Para el proceso definido se pueden usar los 3, mientras que en el ciclo de vida empírico se basa en el aprendizaje de la propia experiencia del equipo, y como tenemos urgencia en tenerla, solo podemos utilizar el ciclo de vida iterativo, para tenerla mas rápido y tener más rápido conocimiento, ajustando lo que sea necesario en el momento necesario.

Que es un proyecto:

Unidad de gestión de trabajo que tiene un resultado único y distinto cada vez.

Características:

Unicos: el resultado de un proyecto será único e irrepetible para cualquier otro proyecto

Duracion limitada: tiene que tener fecha de inicio y fecha de fin

Tiene que tener definido un objetivo, siendo

Claro: Que todos entendamos lo que hay que hacer.

alcanzable: Haciendo lo mejor que podemos todos se puede alcanzar

Conjunto de tareas interrelacionadas basadas en esfuerzo y recursos.

Lo importante del reconocimiento de hacer software a través de proyectos es la acción de ponernos a pensar que para lograr el éxito hay que planificarlo.

Lo importante en la planificación no es el resultado (el plan de proyecto), sino el proceso y aprendizaje, análisis de información para hacer la planificación del proyecto.

Lo valioso es lo que aprendes mientras estas.

Por que es necesario gestionar el desarrollo de software?

Costo mas representativo de hacer software es de las personas que intervienen en el proceso de creación.

La integridad conceptual es la meta suprema del diseño:

La calidad y decisiones vinculadas al software deben descansar sobre una cabeza. Puede escuchar mucha gente, pero quien toma las decisiones es uno solo.

Sistema mas peligroso es el segundo que se construye. Por la tendencia de formación profesional por agregar características que el cliente no va a utilizar.

El fracaso es un problema combinatorio, no tecnológico.

Fracasos ya no tienen que ver con la tecnología, sino con las personas.

Parentesis para prox clase: Guia de expansión es lo nuevo que se agrega o cambia sobre la base de la guía 2020, ósea que hay que leer las dos, primero la 2020 y después la expansión.

Pregunta para el martes: Por que tiene un mínimo de gente para hacer scrum?

Diez libras de código en un saco de cinco libras:

La calidad del producto de software no se negocia

La hipótesis documental: el papel como radar

El “que” es las decisiones importantes que se van tomando respecto al producto.

Si yo quiero un producto de software de calidad, exitoso, que hace lo que el cliente necesita.

Gestionar un proyecto implica planificarlo y luego monitorearlo. Son las dos disciplinas que integran la administración del proyecto.

El monitoreo y control son actividades de control, de comparación, para comparar se necesita saber que es lo que tienes que comparar y un estándar contra lo que compararlo.

El avance del proyecto se compara contra el plan, no se puede si no tienes un plan.

La administración es la disciplina que se encarga de la planificación y seguimiento de los proyectos para que estos cumplan con sus objetivos.

El proyecto se mueve en 3 direcciones -Enfoque tradicional- triángulo de hierro – triple restricción:

Alcance (requerimientos)

Tiempo

Costo (derivada de los recursos)

Disciplina de gestión de proyectos intenta lograr un equilibrio sin afectar la calidad, que es la variable que se suele desajustar primero, y eso no es deseado.

Si tenemos que establecer un plan va a responder a lo que intentemos cumplir con estas 3 variables.

Normalmente no tenemos control sobre estas 3 variables.

El cliente controla el alcance, que es lo que quiere, que necesita.

Si no se logra equilibrio entre las tres dimensiones se sacrifica la calidad.

Equipo de proyecto en gestión tradicional:

Formado por un líder, que asigna el trabajo, estima, arma el plan y toma todas las decisiones relacionadas al PROYECTO, coordina y tiene a cargo un equipo de gente, denominado equipo de proyecto.

Luego tener programadores, técnicos, analistas, etc (equipo)

Lider de proyecto habla con stakeholders (PM, gerentes de la empresa,etc)

La concepción de como trabaja un líder de proyecto acá es diferente a como se trabaja en el agilismo.

En el agilismo el equipo es autogestionado, acá es diferente, el líder asigna el trabajo, es el que estima, mientras que en agilismo estiman los que realizan el trabajo (el equipo)

Acá hay silos de conocimientos, mientras que en ágiles hay equipos multidisciplinarios

Se necesita un plan para que nos guíe, que debe contestar ciertas preguntas

¿Qué es lo que hacemos? Y ¿Cuándo lo hacemos? Y ¿Cómo lo hacemos? Y ¿Quién lo va a hacer?

Necesitamos que un plan de proyecto tenga

Definición del Alcance del Proyecto

Y Definición de Proceso y Ciclo de Vida

Y Estimación

Y Gestión de Riesgos

Y Asignación de Recursos

Y Programación de Proyectos (cronograma)

Y Definición de Controles

Y Definición de Métricas

Cual es el alcance del proyecto? Todo lo que tenes que hacer en el proyecto para cumplir el objetivo

Cual es el alcance del producto? Todas las cosas que el PRODUCTO va a hacer

Cual es la diferencia?

Donde se escribe el alcance del proyecto? Se escribe en plan del proyecto, tiene que decir todo lo que se tiene que hacer. Se toma como referencia el proceso que se eligió, es el marco teórico, y a partir de eso escribo el plan de proyecto.

Donde se escribe el alcance del producto? Se escribe en la ERS, el documento de requerimientos.

Ver en clase minuto 1:58:00 diferencia entre alcance del producto y alcance del proyecto.

Se condicionan pero no son lo mismo

Estimaciones de software – enfoque tradicional:

Tiene otro foco distinto, con mas foco en la precisión que en la certeza. Apuntan a que digas día, hora y costos. La precisión es costosa.

Gestion tradicional apunta a que las estimaciones tiene que seguir el orden definido:

Tamaño: Del producto. Que es lo que tengo que hacer? Que tamaño tiene? De esto derivas a estimar el esfuerzo

Esfuerzo: Medidos a partir del tamaño, en horas persona lineales (una sola persona a la vez en un solo objetivo).

Calendario: Con el esfuerzo, derivo al calendario, una estimación del **Cuando?**, Ponerle fecha

Costo: Lo ultimo que se obtiene, porque es un calculo que se hace en base a las estimaciones anteriormente mencionadas.

Riesgo:

No es lo mismo riesgo que problema, porque riesgo tiene asociado factor de probabilidad

Se calcula la **exposicion** por Probabilidad de ocurrencia por impacto

Es esperada una gestión proactiva de los riesgos, decidiendo acciones de mitigación, de contingencia, etc, Que de paso genera conocimiento y experiencia.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento que impacte negativamente en mi proyecto.

Entre los mayores riesgos en el entorno de desarrollo de software se encuentran:

- Cambio de requerimientos en el medio de un desarrollo (volatilidad de requerimientos).
- Abandono de integrantes del equipo de desarrollo (alta demanda en mercado laboral).
- Falta de capacidad del equipo.
- El gran avance tecnológico, es decir, no tener en claro el funcionamiento de las últimas tecnologías.